

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 11, Abt. 1, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Physik. Briefwechsel und Nachlass

[22.]

Gauß an Olbers und Gerling. Göttingen, 18. April 1836.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 636.]

.....

Sie theilen mir so gütig mit, daß Sie WEBERn in der neuen Ausgabe seiner *Resultate* den Aufsatz: “Neue Anwendungen des Multiplicators” erscheinen lassen. WEBER hat mir selbst davon gesagt, aber, wie ich glaube, noch nichts davon an Sie abgeschickt. Er hat viel bei diesen Sachen gearbeitet und die Resultate gehen weit über das hinaus, was in dem Programm enthalten ist. Er hat mehrere hundert Vergleichen der absoluten und durch den Multiplicator erhaltenen Werthe gemacht. Ich habe die Sachen bei unserm gegenwärtigen Standpunkte der Magnetismus-Kenntnisse für sehr wichtig gehalten und deshalb bei WEBER darauf gedrungen, die Sache ordentlich und gründlich herauszugeben, und nicht in Extracten, wie er zuerst wollte. Ich habe ihm auch vorgeschlagen, wie er die Formeln nach meiner Ansicht am zweckmäßigsten einrichten soll. Ich hoffe, es wird eine schöne Abhandlung werden, und werde die *Resultate* durch ein Vorwort einleiten.

.....

[23.]

Gauß an Schumacher. Göttingen, 24. Juni 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher III, S. 73.]

.....

STEINHEIL führt jetzt (als Probeversuch für künftig weiter zu erstreckende magnetische Telegraphie) eine Drahtleitung von München nach Bogenhausen, bei welcher Gelegenheit er schon eine interessante Bemerkung gemacht hat — meinem Vermuthen nach in der atmosphärischen Electricität begründet, welche sich also an den Magnetometern ausserordentlich stark sichtbar machen lässt.

1

¹[*] Diese Zeitschrift erschien vom Juni 1837 an bis zum Jahre 1843 in 6 Bänden unter der Ueberschrift: *Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre* 1836, bezw. 1837, 1838, 1839, 1840, 1841. Herausgegeben von C. F. Gauß und W. Weber, Göttingen 1837, 1838, Leipzig 1839, 1840, 1841, 1843.

[24.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 23. Juli 1836.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 642.]

.....

Unter meinen jetzigen magnetischen Experimenten ist das merkwürdigste eines, wo die Inductionswirkung des Erdmagnetismus auf einen 700 fachen Drahttring, übersponnen und zusammen über 13000 Fuss lang, bestimmt wird. Dieser Ring oder dieses Rad wird um eine Axe gedreht, die einen horizontalen Diameter des Rades bildet. Diese Drehungsaxe macht genau einen rechten Winkel mit dem magnetischen Meridian, und die beiden Enden des Drahts sind bis zum Multiplicator des grossen Magnetometers der Sternwarte fortgeführt, welcher Multiplicator jetzt aus 610 Umwindungen übersponnenen Drahts besteht. Die Drehung geschieht tactmäßig nach der Uhr, alle 2 Secunden Eine Umdrehung, und nach jeder halben Umdrehung wechselt vermöge eines eigenthümlichen Mechanismus die Verbindung der Drahtendungen des Rades mit ihren Fortsetzungen. Die Einrichtung ist nach Vorschrift der Theorie so, daß dieser Wechsel genau Statt findet, wenn das Rad dem magnetischen Aequator parallel ist, oder einfacher gesagt, normal gegen die Richtung der Erdmagnetischen Kraft. So wirkt der durch die Induction erzeugte Strom immer in Einerlei Sinn auf das Magnetometer und bewirkt, obgleich die ganze Drahtlänge so gegen 20000 Fuss lang ist, doch noch Ausweichung von mehreren hundert Scalentheilen an der 25 pfündigen Nadel. Bei einigen Versuchen wird auch noch der Draht des Inductors (SCHUMACHERS J. B. 1836, S. 41²), der aber jetzt nicht mehr 3537, sondern 7000 Umwindungen hat, mit in die Kette aufgenommen, wo also der Strom gegen 27000 pariser Fuss sehr dünnen Drahts zu durchlaufen hat und dann noch immer 325 Scalentheile Ausschlag gibt. Diese Versuche machen einen Theil von denjenigen aus, die zum Zweck haben, alles was sich auf die Wechselwirkung zwischen Magnetismus und galvanischen Strömen bezieht, auf absolute Maasse zu bringen. Genäherte Zahlenbestimmungen geben schon meine früheren Versuche. Die gegenwärtigen werden aber die Genauigkeit noch sehr vergrößern.

.....

[25.]

Gauß an Gerling. Göttingen, 19. December 1836.

.....gewesen.

Mein Sohn ist jetzt wieder in Stade; er hat sich 3 Wochen in Paris aufgehalten und hat von den dortigen Gelehrten viel Gefälligkeit erfahren, besonders von POISSON und LIBRI. Auch mit ARAGO ist er bekannt geworden, welcher ihm erklärt hat, er ziehe doch die GAMBEYSchen Apparate den meinigen vor, weil letztere zu viel Anomalien zeigten. AIRY's Bedenklichkeiten bestanden hingegen, wie Sie sich erinnern, darin, daß sie meinten, meine Apparate zeigten zu wenig Anomalien.

²[*] *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Jahrbuch für 1836, herausgeg. von Schumacher, Werke V, S. 315, siehe insbesondere S. 340.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 649.]

..... großen Werth lege.

In der Sitzung der Societät im Jubiläum (19. September) werde ich eine Vorlesung halten über ein neues Mittel für die Magnetischen Beobachtungen³. Es bezieht sich auf einen neuen Apparat, der für die (horizontale) Intensität ganz dasselbe leistet, was das Magnetometer für die Declination, wodurch also die Aufgabe (*Resultate*, S. 12⁴), soweit von dem horizontalen Theile der Erdmagnetischen Kraft die Rede ist, erledigt wird.

Von einer rohen Probe der Grundidee finden Sie eine Andeutung in SCHUMACHERS Jahrbuch 1836, S. 19⁵, woraus freilich nicht zu erkennen ist, in was das Mittel besteht, sondern nur ein secundärer Theil von dem, was damit geschieht. In diesem Sommer habe ich aber den Apparat ordentlich ausführen lassen, und es sind sogar die beiden letzten Termine (der Haupttermin vom 29. Juli und der Extratermin vom 31. August) vollständig damit beobachtet, während ebenso vollständig in beiden auch im M[agnetischen] O[bservatorium] der Verlauf der Declination beobachtet ist.

Der horizontale Theil des Erdmagnetismus kann also jetzt so scharf beobachtet werden, wie die Sterne am Himmel. Aber mit dem verticalen Theile wird eine ähnliche Genauigkeit niemals erreicht werden können; wer die Stelle der *Intensitas vis etc.* p. 15 "*Ex hoc rem — requiratur*"⁶ gehörig studirt und beherzigt hat, wird dies leicht von selbst einsehen. Wenn man aber auch nicht die gleiche Genauigkeit wie bei dem horizontalen Theil erreichen kann, so bin ich doch überzeugt, daß man viel mehr erreichen kann, als bis jetzt erreicht ist. Das ist aber etwas, worauf ich mich nicht einlassen kann. Bei den Instrumental-Hülfsmitteln für die beiden Elemente des horizontalen Theils konnten geistige Mittel ausreichen, d. i. durch eine gehörige Einrichtung konnte man Apparate zur Erreichung der höchsten Genauigkeit darstellen, die eigentlich keine übermäßig feine mechanische Arbeit erfordern, und mit geringen Kosten angefertigt werden können. (Der neue Apparat kommt nicht auf 50 \$, natürlich alles schon vorhandene, was dabei gebraucht wird, ungerechnet, namentlich Uhr, Theodolith und Magnetstab.) Dagegen sind bei allem, wobei der verticale Theil der magnetischen Kraft auf irgend eine Art mit ins Spiel kommt, sei es als Inclination oder anders, sehr fein, sehr vollkommen ausgearbeitete, also auch am Ende kostbare Instrumente unentbehrlich, unerläßlich und können durch Nichts anderes ersetzt werden. Ein Inclinationsapparat von der gewöhnlichen Einrichtung, der nur so weit befriedigen soll, als wir jetzt wirklich sind, also wobei man noch weit, sehr weit zurück ist gegen das, was man wünschen muß, kostet schon mehr, als ich in einem oder zwei Jahren für Sternwarte und Magnetische Anlagen zusammen zu verausgaben habe.

.....

³[*] Siehe den Bericht über die am 19. September 1837 gehaltene Vorlesung: *Ein neues Hülfsmittel für die Magnetischen Beobachtungen* in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen vom 30. Oktober 1837, Werke V, S. 352, und den Aufsatz *Über ein neues, zunächst zur unmittelbaren Beobachtung der Veränderungen in der Intensität des horizontalen Theils des Erdmagnetismus bestimmtes Instrument* in den Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1837, S. 1, Werke V, S. 357.

⁴[**] *Einleitung*, Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836, S. 1, Werke V, S. 345, siehe insbesondere S. 351.

⁵[***] *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Werke V, S. 315, siehe insbesondere S. 326 Zeile 4 v. u. bis S. 327 Zeile 2.

⁶[***] Werke V, S. 91 letzter Absatz.

[27.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 20. November 1838.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 697.]

.....

Ich gehe jetzt damit um, den Apparat, dessen in den “Resultaten für 1837” p. 7–8⁷ erwähnt ist, auf eine eigenthümliche Art ausführen zu lassen. Die Abänderung, welche WEBER unter dem Namen Inductions-Inclinatorium gemacht hat, ist zwar im höchsten Grade sinnreich; ich glaube aber nicht, daß man auf diese Art jemals sehr scharfe Resultate erhalten kann. Ich komme auf meine alte Art zurück (wobei ein von dem Drehungsapparat ganz getrenntes Magnetometer gebraucht wird), lasse aber an jenem zwei getheilte Kreise und Vorkehrungen zum scharfen Nivelliren anbringen. Ich bin geneigt zu glauben, daß man damit ziemlich scharfe Inclinationen, wenigstens so scharfe, wie mit den gewöhnlichen Inclinatorien, erhalten kann, ja, wenn man noch anderes damit verbinden will, auch absolute Declination. Doch werde ich erst den Erfolg abwarten, ehe ich mich weiter darüber äussere.

[28.]

Gauß an Encke. Göttingen, 8. September 1839.

.....Arbeit ein.

Das gütige Interesse, welches Sie an meiner allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus bezeigen, ist mir sehr erfreulich gewesen. Wenn diese Arbeit ein Verdienst hat, so besteht es meiner Meinung nach darin, daß man früher nicht wußte, wie man überhaupt die Sache anzufassen habe, und daß jetzt der Weg dazu offen ist. Ich habe insofern eine numerische Anwendung ungern gemacht, als ich die Ueberzeugung hatte und habe, daß die groben Data jetzt eine so große mechanische Arbeit, wie ich habe aufwenden müssen, kaum verdienen, und daß bei guten Datis eine nicht längere Arbeit ganz anders befriedigende Resultate hätte liefern können und müssen. Indessen war ich eben so sehr überzeugt, daß eine blossse Auseinandersetzung der Theorie gar keinen Eingang gefunden haben würde.

In Beziehung auf Ein Moment scheinen Sie übrigens sich nicht ganz in den eigentlichen Standpunkt gesetzt zu haben, nämlich daß Sie pag. 47⁸ einen Anstoss gefunden haben. Sie scheinen dieses nur wie einen kleinen Nebenpunkt zu betrachten, wo Ihnen nicht gleich gelungen sei die Lücke zu suppliren. Es ist aber gar nicht meine Meinung gewesen, daß die Sache aus diesem Gesichtspunkt betrachtet werden soll. Vielmehr ist diess nur Ein Hauptsatz aus einer grösseren theoretischen Untersuchung, auf die ich selbst nach meinen eigenen Maassstabe, einen viel grösseren Werth lege, als auf die ganze Abhandlung, die jetzt gedruckt ist, insofern in jener Arbeit 10 mahl mehr geistige von einander unabhängige Schritte zu machen sind, als in dieser, wo eigentlich nach der einmahl gefassten Grund-Idee alles sich von selbst macht.

⁷[*] Siehe den oben S. 111 in der Fußnote genannten Aufsatz, insbesondere Werke V, S. 362.

⁸[*] Es handelt sich genauer um Seite 46 und 47 der Resultate aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereins im Jahre 1838, wo im Artikel 32 der *Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus* (siehe Werke V, S. 162) das Theorem des art. 2. der *Intensitas vis magneticae terrestris* erwähnt wird, vergl. oben S. 103 die zweite Fußnote.

[29.]

Gauß an Herger.

Wohlgeborener
Hochzuehrender Herr.

Für das gütige Geschenk, welches Sie mir mit der ersten Lieferung Ihres schätzbaren auch in seinem Aeusseren so elegant ausgestatteten Werkes gemacht haben⁹, verfehle ich nicht, Ihnen meinen schuldigen verbindlichsten Dank abzustatten. Der von Ihnen dabei bewiesene ausdauernde Fleiss, sowie die Accuratesse und Nettigkeit der Ausführung gereichen Ihnen zur Ehre und verdienen alle Anerkennung. Ihre Curven sind in der That nichts anderes als die rechtwinklichten Trajectorien (denn so wird ohne Zweifel das unleserlich geschriebene Wort in Herrn von HUMBOLDTS Briefe gelesen werden müssen) zu denjenigen Curven, welche nach meiner Theorie gleiche Potentiale vorstellen. Aber die Gestaltung des einen wie des andern Curvensystems in der Nähe von künstlichen Magneten läßt sich theoretisch oder *a priori* nicht bestimmen, ohne die Vertheilung des Magnetismus im Innern von diesen vorher zu kennen, und so bieten, wie Hr. Pr[ofessor] ERMANN richtig bemerkt, Ihre Curven ein sehr schätzbares Material dar, wonach jede vorgebrachte oder vorzubringende Hypothese über solche Vertheilung wird geprüft werden können.

Dürfte ich mir erlauben, noch einen Wunsch auszusprechen, so wäre es der, daß in der Einleitung über die Versuche selbst, auf welche die gezeichneten Curven sich gründen, ein vollständigeres Detail mitgetheilt würde, ein Wunsch, den Sie vielleicht schon selbst im Fortgange der Einleitung zu erfüllen sich vorgesetzt haben, da dies in der That das am meisten geeignete Mittel ist, das Zutrauen zu Ihren Resultaten zu befestigen und zu erhöhen.

Genehmigen Sie die Bezeugung der besonderen Hochachtung womit ich beharre Ewr. Wohlgeboren

ergebenster Diener
C. F. GAUSS.

Göttingen, 11. Februar 1845.

[30.]

Gauß an Bessel. Göttingen, 31. December 1831.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Bessel, Berlin 1880, S. 504.]

.....
Bei der Lectüre von POISSONS älterer Abhandlung über die Electricität (1812)¹⁰ bin ich neulich auf einen meines Wissens neuen und wie mir scheint artigen Satz gekommen.

⁹[*] J. ERNST HERGER, *Die Systeme der magnetischen Curven, Isogonen und Isodynamen, nebst anderweitigen empirischen Fortschritten über die magnetisch-polaren Kräfte, ausgeführt in 37 grossen graphischen Darstellungen auf 31 Tafeln und erläutert unter den Auspicien des Hofrath Dr. Schottin.* Nebst einem Vorwort von G. A. ERMANN. In 4 Heften, Leipzig 1845. — Der Verfasser dieses Werkes J. E. HERGER (1812–1871) lebte als Rosenzüchter und Handelsgärtner zu Köstritz im Fürstenthum Reuß.

¹⁰[*] S. D. POISSON, *Mémoire sur la distribution de l'Electricité à la surface des corps conducteurs*, Mémoires de l'Institut, année 1811, Paris 1812, S. 1.

Er geht [a. a. O. S. 3] davon aus, daß die freie Electricität sich unter der Oberfläche eines Isolirten Leiters sammelt, und meint, es sei nicht zureichend, daß die Resultante aller Abstossungen in jedem Punkte der inneren Oberfläche jener Electricitätsschicht auf diese senkrecht sei, sondern die physische Aufgabe fordere ausserdem noch die Bedingung, daß die Resultante in jedem Punkte des innern eingeschlossenen Raums $= 0$ werde, weil sich sonst neue Electricität zersetzen würde. Man mag diese Behauptung an sich zugeben, allein ich *beweise*, daß, unter Voraussetzung der Repulsion im verkehrten doppelten Verhältniß des Abstandes, die zweite Bedingung schon von selbst in der ersten enthalten ist. Dann wird es offenbar ein Fehler, da von neuem an die physische Natur zu appelliren, wo die Mathematik den Gegenstand schon von selbst darreicht. Mein Satz gilt eben so gut von anziehenden Kräften und heisst dann: Wenn ein wie immer gestalteter homogener oder nicht homogener Körper aus Theilen besteht, die eine Anziehungskraft im verkehrten doppelten Verhältniß des Abstandes ausüben, und dieser Körper einen hohlen Raum umschliesst, an dessen Begrenzung in keinem Punkte eine schiefe Resultante Statt hat, so ist die Resultante an jedem Punkte dieser Begrenzung sowohl als in jedem Punkte des hohlen Raums $= 0$. — Sobald man den Satz einmahl aufgefasst hat, ist die Beweisführung eben nicht schwer zu finden.

[Dioptrik.] Nachlass.

[I.]

NEUER ALGORITHMUS.

[Aus Handbuch 21, Bg, Aufsätze, Notizen und Rechnungen zur Mathematik und
Astronomie gehörig; Angefangen September 1813, S. 27, 28.]

Die Grössen A, B, C, D etc. entstehen aus a, b, c, d etc. so, daß

$$A = a, \quad B = bA - 1, \quad C = cB - A, \quad D = dC - B \quad \text{etc.}$$

Wir bezeichnen dann

$$A \text{ mit } (a, a), \quad B \text{ mit } (a, b), \quad C \text{ mit } (a, c), \quad D \text{ mit } (a, d) \text{ etc.,}$$

wo also bei a, b, c, d etc. die Ordnung als bestimmt betrachtet wird.

Dieser Algorithmus bietet die interessante Eigenschaft, daß man¹¹ vier oder mehr
aufeinander folgende Elemente immer durch drei ersetzen kann.

Man hat dann folgende schöne Lehrsätze (Ord[nun]g $a, b, c, \dots g, h, i, \dots p, q, r, \dots z$)

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & (a, p) \cdot (i, z) - (i, p) \cdot (a, z) = (a, g) \cdot (r, z), \\ \text{II.} \quad & \partial(a, z) = (b, z) \partial a + (a, a)(c, z) \partial b + (a, b)(d, z) \partial c + (a, c)(e, z) \partial d + \text{etc.} \end{aligned}$$

Diese Formeln werden noch eleganter, wenn man die Bezeichnung¹² modifieirt und

$$(a, a) = 0, \quad (a, b) = 1, \quad (a, c) = b, \quad (a, d) = c(a, c) - (a, b), \quad (a, e) = d(a, d) - (a, c) \text{ etc.}$$

setzt. **Alsdann hat man nemlich:**

$$\begin{aligned} \text{I[a].} \quad & (a, p) \cdot (i, z) - (i, p) \cdot (a, z) = (a, i) \cdot (p, z), \\ \text{II[a].} \quad & \partial(a, z) = (a, b)(b, z) \partial b + (a, c)(c, z) \partial c + (a, d)(d, z) \partial d + \text{etc.} \end{aligned}$$

Auf Einer Axe seyen $\mu + 1$ Gläser geordnet, deren Brennweiten $\frac{1}{f}, \frac{1}{f'}, \frac{1}{f''}, \frac{1}{f'''} \text{ etc. } \frac{1}{f^\mu}$,
die Distanzen von einander $h, h', h'', \dots h^{\mu-1}$ sind. Man mache, indem obigen Elementen
 a, b, c etc. jetzt die Grössen f, h, f', h', f'', h'' etc. entsprechen:

$$\begin{aligned} \text{[III.] } \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 1, \\ \alpha' = (f, h), \\ \alpha'' = (f, h'), \\ \alpha''' = (f, h''), \end{array} \right. & \quad \text{[IV.] } \left\{ \begin{array}{l} \beta = f, \\ \beta' = (f, f'), \\ \beta'' = (f, f''), \\ \beta''' = (f, f'''), \\ \text{etc.} \end{array} \right. \\ \text{[V.] } \left\{ \begin{array}{l} \gamma = 0, \\ \gamma' = h, \\ \gamma'' = (h, h'), \\ \gamma''' = (h, h''), \end{array} \right. & \quad \text{[VI.] } \left\{ \begin{array}{l} \delta = 1, \\ \delta' = (h, f'), \\ \delta'' = (h, f''), \\ \delta''' = (h, f'''), \\ \text{etc.} \end{array} \right. \end{aligned}$$

¹¹[*] In der Handschrift steht hier noch das Wort “statt”.

¹²[*] In der Handschrift steht hier noch das Wort “anders”.

Die Bedeutung dieser Grössen versinnlicht folgende Figur:

[Fig. A und B werden durch die in den Original angegebenen Schemata dargestellt. In Fig. A hat der Strahl die Richtung 1, 2, 3, ...; in Fig. B die Richtung 1, 2, 3, ..., und die

$\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. bezeichnen die Stücke des Weges vom Punkt 1 bis zu 2, von 2 bis 3 etc.,
 β, β', β'' etc. die Verhältnisse von $y^{(1)}$ zu y , $y^{(2)}$ zu y etc.,
 $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. die Stücke von der gemeinschaftlichen Axe der Linsen ab gerechnet,
 $\delta, \delta', \delta''$ etc. die Verhältnisse von $\eta^{(1)}$ zu η , $\eta^{(2)}$ zu η etc.]

Hier wird nun:

δ^μ die Vergrößerung; bei geradem μ ist δ^μ positiv bei aufrechtem Bilde, negativ bei verkehrtem,

$\frac{g}{\beta}, \frac{g}{\beta'}, \frac{g}{\beta''}$ etc. Grösse der einzelnen Bilder, wenn g das Gesichtsfeld,

$g\gamma', g\gamma'', g\gamma'''$ etc. Oeffnungen der Gläser wegen des Gesichtsfeldes,

$\frac{\omega}{\delta}, \frac{\omega}{\delta'}, \frac{\omega}{\delta''}$ etc. Durchmesser der Strahlenkegel,

$\omega\alpha', \omega\alpha'', \omega\alpha'''$ etc. Oeffnungen der Gläser wegen der Helligkeit.

Für weitsichtige Augen muß $\beta^\mu = 0$ werden; für kurzsichtige, deren Augenweite = k , muß $\beta^\mu \delta^\mu k = -1$ seyn.

Die Breite des farbigen Saumes um das Gesichtsfeld wird

$$[\text{VII}] \quad \frac{1}{2} \delta^\mu g (\alpha^\mu \partial \delta^\mu - \beta^\mu \partial \gamma^\mu)$$

und zwar ist der Saum, wenn diese Grösße positiv wird, blau; roth, wenn sie negativ ist¹³

$$[\text{VIIa}] \quad = \frac{1}{2} \delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1} \{ \alpha' \gamma' f' + \alpha'' \gamma'' f'' + \alpha''' \gamma''' f''' + \alpha^{\text{IV}} \gamma^{\text{IV}} f^{\text{IV}} + \text{etc.} + \alpha^\mu \gamma^\mu f^\mu \},$$

$$[\text{VIIIb}] \quad = \frac{1}{2} \delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1} \{ \alpha' (\delta + \delta') + \alpha'' (\delta' + \delta'') + \alpha''' (\delta'' + \delta''') + \text{etc.} + \alpha^\mu (\delta^{\mu-1} + \delta^\mu) \},$$

$$[\text{VIIc}] \quad = \frac{1}{2} \delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1} \{ \gamma' (\beta + \beta') + \gamma'' (\beta' + \beta'') + \gamma''' (\beta'' + \beta''') + \text{etc.} + \gamma^\mu (\beta^{\mu-1} + \beta^\mu) \}.$$

[II.]

ANALYSE VON FERNROEHREN.

[Aus Handbuch 19, das ubrige von dem Aufsatz Anfang April 1811 bis Ende September 1814; S. 38–41.]

Bei der Aufsuchung verschiedener Fernröhre kann die Formel für die Feinheit der Theilung auf folgende Art umgeformt werden:

$$\frac{g'}{\beta \beta' \cdot \sqrt{\alpha'}} = \frac{g''}{\beta' \beta'' \cdot \sqrt{\alpha''}} = \frac{g'''}{\beta'' \beta''' \cdot \sqrt{\alpha'''}} = \text{etc.}$$

Hier bedeuten die Grössen $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc. die Distanzen der Linsen¹⁴ von einander, gemessen in solchen Einheiten, in welchen der Abstand des betreffenden Bildes von dem

¹³In der Handschrift steht in den drei letzten Formeln δ^m statt δ^μ .

¹⁴In der Handschrift fehlt das Wort "Linsen".

entgegengesetzten Endpunkte¹⁵ des betreffenden Teleskop-Theiles als Einheit angenommen wird.

Für die Unschärfe hat man folgende Formel:

$$\frac{1}{4}\delta^\mu g \cdot \partial \frac{\beta^\mu}{\delta^\mu}$$

oder

$$\frac{1}{4}g(\beta^\mu \partial \delta^\mu - \delta^\mu \partial \beta^\mu).$$

Beobachtungen.

1. Wenn die Distanzen der Linsen als gegeben und für das Objektiv auch die Brennweite = f , für die übrigen die letzteren und die übrigen Verhältnisse, als gesucht betrachtet werden: so werden in der Regel drei Linsen das Höchste leisten. Für $y^{(1)}$, $y^{(2)}$, $y^{(3)}$ werden die Formeln sehr einfach, nämlich

$$y^{(1)} = y^{(2)} = y^{(3)} = \sqrt[3]{y^2 f}.$$

2. Wenn dagegen sowohl die Distanzen als auch die Brennweiten der Linsen, mit Ausnahme der äussersten beiden, sowohl ganz als theilweise für das äusserste Augengläs, gegeben sind, und alles übrige gesucht wird: so wird für die äusserste Linse, welche ein biconvexes Objektiv repräsentiert, zu dem Augengläs eine einfache divergirende Linse der Brennweite f' eingeschaltet, und es wird

$$y^{(2)} = \frac{1}{2}y \sqrt[3]{\frac{y^{(1)2}}{y^2 f}}, \quad h' = \frac{3}{2}y^{(2)}, \quad y^{(3)} = y^{(1)} \sqrt[3]{\frac{y^2 f}{y^{(1)2}}},$$

während das Gesichtsfeld = $1\frac{1}{2}'$ beträgt.

Zum §3. Anwendung des letzteren Verfahrens auf ein anastigmatisches Fernrohr mit einem einfachen und einem dreifachen Objektiv: Dabei können drei und mehr Linsen mit Vorteil verwendet werden, wobei man für achromatische Teleskope Formeln ableitet, die die Positionen der Brennpunkte, die Vergrößerungen und die chromatischen Bedingungen genau bestimmen.

[III.]

DIOPTRIK.

[Aus Handbuch 21, als Überschrift des Blattes 14; das übrige S. 82.]

(Bei einem dreifach-objektivischen Fernrohre mit Öffner, dem ein einfacher biconvexer Linsenkörper, ein zweifach achromatisches Objektiv und ein dreifach achromatisches Fernrohr vorangeht.)

1. Es werde die Entfernung der beiden äussersten Linsen = $v + t$, oder vielmehr = $v + vt$, gesetzt, wo v eine sehr kleine GröÙe gegen die Brennweite ist.

¹⁵In der Handschrift steht statt "entgegengesetzten Endpunkte" wohl irrtümlich "Endpunkte der Schwerpunkte".

2. Die Differenz von der Brennweite wird dadurch bestimmt, daß man setzt

$$\frac{1}{f^{(1)}} = \frac{1}{v} + \frac{1}{t} + 1.$$

3. Sodann wird die Lösung der Gleichung für die Verhältnisse von v und t gegeben.

Zum §2. Bei achromatischen Objectiven werden die Formeln für die Brennweite aus den Brechungsverhältnissen abgeleitet.

Zum §4. Für die zusammengesetzten Objective kann man ähnliche Formeln aufstellen. [Die Fig. E. F. G. H. J. K. beziehen sich auf die verschiedenen Glassorten.]

Zum §5. Für Kronglas $n = 1.53$, für Flintglas $n = 1.58$.

Zum §6. Formeln für achromatische Fernröhre:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f''},$$

wobei die Distanz d der beiden Linsen so gewählt wird, daß die chromatische Aberration verschwindet.

Zum §7. Bei einem dreiachrigen Fernrohre sind die Bedingungen so zu stellen, daß sowohl die erste als die zweite Differenz der Brennweiten verschwindet.

Zum §8. Für eine ganz aplanatische und achromatische Linse (Fig. L) ist zu verlangen, daß sowohl die sphärische Aberration, als die chromatische verschwinden. Zwei solche Gläser werden also 4 Gleichungen geben. Aber die Lösungen können entweder unmöglich werden, oder Linsen geben, die nicht möglich sind, und allein die Glassorte ist willkürlich.

Zum §9. Nämlich setzt man die Brennweite des ersten Glases $= b$ und des zweiten $= b'$, so daß $b - b'$ die Differenz der reciproken Brechungsverhältnisse gibt, und bezeichnet durch f, f' die Oeffnungen, durch r, r' die Radien, so ergeben sich folgende Gleichungen:

$$\frac{1}{b} = (n - 1) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right), \quad \frac{1}{b'} = (n' - 1) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right).$$

Zum §10. In jeder Reihe von Fernröhren wird für ein gewöhnliches Fernrohr die größte und für ein aplanatisches die kleinste Oeffnung erhalten.

[IV.]

AUFGABE AUS DER DIOPTRIK.

[Aus Handbuch 21, das ubrige von dem Aufsätze, Anfang April 1811 bis Ende September 1814; S. 41.]

Zwei Gläser sind gegeben: man soll diejenige Linse finden, welche mit jenen verbunden ein Fernrohr von gegebener Länge giebt, und wobei der Farbenfehler ein Minimum wird.

Es seien die Brechungsverhältnisse der beiden gegebenen Gläser $n^{(0)}, n^{(1)}$, ihre Brennweiten $b^{(0)}, b^{(1)}$, und die Brennweite der gesuchten Linse $= x$. Wenn dann q die totale Brennweite des Fernrohrs bezeichnet, s die Entfernung der ersten Linse vom Gegenstande, s' die Entfernung der letzten Linse vom Bilde, und $d^{(0)}, d^{(1)}$ die Zwischendistanzen, so hat man die Bedingungsgleichungen:

$$\frac{1}{b^{(0)}} + \frac{1}{b^{(1)}} + \frac{1}{x} - \frac{d^{(0)}}{b^{(0)}b^{(1)}} - \frac{d^{(1)}}{b^{(1)}x} = \frac{1}{q},$$

$$s - \frac{ss'}{q} + s' = d^{(0)} + d^{(1)},$$

und der Farbenfehler wird proportional

$$\frac{1}{(n^{(0)} - 1) b^{(0)}} + \frac{1}{(n^{(1)} - 1) b^{(1)}} + \frac{1}{(n - 1) x}.$$

Für ein Minimum unter der Nebenbedingung der gegebenen Gesamtlänge leitet man durch Variation von x ab und setzt die Variation des Ausdrucks $= 0$.

Zum §3. Lösung der Aufgabe mittels der Formel:

$$\frac{1}{(n^{(0)} - 1) b^{(0)2}} + \frac{1}{(n^{(1)} - 1) b^{(1)2}} + \frac{1}{(n - 1) x^2} = 0,$$

wobei sich zeigt, daß die Auflösung nur möglich ist, wenn die beiden gegebenen Gläser von verschiedener Art sind, d. h. eines Kronglas, das andere Flintglas.

Zum §4. Allgemeine Formel für die chromatische Aberration:

$$\partial q = q^2 \left\{ \frac{\partial n^{(0)}}{(n^{(0)} - 1)^2 b^{(0)}} + \frac{\partial n^{(1)}}{(n^{(1)} - 1)^2 b^{(1)}} + \dots \right\}.$$

Zum §7. Wenn $b^{(0)}$ und $b^{(1)}$ beliebig sind, so nimmt der Farbenfehler seinen kleinsten Werth an für

$$x = \sqrt{-\frac{(n^{(0)} - 1) b^{(0)2} + (n^{(1)} - 1) b^{(1)2}}{n - 1}}.$$

Zum §8. Bei einem doppelten Fernrohre, wo ein einfaches Objektiv und ein einfaches Ocular gegeben sind, wird die Lösung:

$$\frac{1}{x} = -\frac{n^{(0)} - 1}{n - 1} \cdot \frac{1}{b^{(0)}} - \frac{n^{(1)} - 1}{n - 1} \cdot \frac{1}{b^{(1)}}.$$

Erläuterungen zu den Abschnitten [I.] bis [III.]

Erläuterung zu [I. Neuer Algorithmus]

Der in [I.] entwickelte Algorithmus hat seinen Ursprung in der Theorie der Kettenbrüche. Bezeichnet man nämlich den Kettenbruch

$$a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d + \frac{1}{\ddots}}}}$$

durch $[a, b, c, d, \dots]$, so ist bekanntlich

$$[a, b, c, \dots, z] = \frac{(a, z)}{(b, z)},$$

wo die Grössen (a, z) durch die im Text gegebene Recursionsformel definiert sind. Die dortigen Sätze I. und II. sind dann unmittelbare Folgen der Theorie der convergentes.

Zu Formel [III.]–[VI]. Die dort eingeführten Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit ihren Accenten sind die Coefficienten der linearen Transformation, welche die optische Abbildung durch ein System von Linsen darstellt. Schreibt man die gesammte Brechkraft des Systems

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{f'} + \frac{1}{f''} + \dots - \frac{h}{ff'} - \frac{h'}{f'f''} - \dots + \frac{hh'}{ff'f''} + \dots,$$

so sind die Grössen $\alpha^{(\mu)}, \beta^{(\mu)}, \gamma^{(\mu)}, \delta^{(\mu)}$ nichts anderes als die Elemente derjenigen substitutionsformel, welche den Uebergang von den Coordinaten des einfallenden Strahls zu denen des austretenden vermittelt. Man hat nämlich, wenn y, η die Coordinate und Richtung des einfallenden, $y^{(\mu)}, \eta^{(\mu)}$ die des austretenden Strahls bedeuten:

$$y^{(\mu)} = \alpha^{(\mu)}y - \beta^{(\mu)}\eta, \quad \eta^{(\mu)} = -\gamma^{(\mu)}y + \delta^{(\mu)}\eta.$$

Zu Formel [VII]. Die Formel für die Breite des farbigen Saumes ergibt sich durch folgende Betrachtung. Wenn n das Brechungsverhältniss für eine bestimmte Art von Licht, $n + \partial n$ dasjenige für eine benachbarte Art bezeichnet, so leitet man aus den Hauptformeln der Dioptrik durch Differentiation nach n die Aenderung der Bildlage und der Vergrößerung ab. Die Differenz der Bildlagen für die beiden Lichtarten gibt die Breite des farbigen Randes. Der Ausdruck

$$\alpha^\mu \partial \delta^\mu - \beta^\mu \partial \gamma^\mu$$

ist die Summe derjenigen Grössen, welche von den einzelnen Linsen herühren, und kann durch die im Text angegebenen drei Formen [VIIa], [VIIIb], [VIIc] dargestellt werden.

Die Formel [VIIa] erhält man, indem man die Werthe von $\partial \delta^\mu$ und $\partial \gamma^\mu$ durch die Brechkraft ausdrückt und die Reductionsformeln des Algorithmus anwendet. Die Formel [VIIIb] folgt durch partielle Umformung unter Benutzung der Relation

$$\alpha^{(k)}\delta^{(k)} - \beta^{(k)}\gamma^{(k)} = 1,$$

welche für jedes k identisch besteht. Die Formel [VIIc] endlich entsteht durch eine analoge Umformung unter Vertauschung der Rollen von α, δ und β, γ .

Erläuterung zu [II. Analyse von Fernröhren]

Die in diesem Abschnitte enthaltenen Formeln sind auf die practische Construction von Fernröhren berechnet. Die Formel für die *Feinheit der Theilung* bezieht sich auf die von FRAUNHOFER eingeführte Methode, die Gitter für Theilungsstriche auf optischem Wege zu prüfen.

Die Formel für die *Unschärfe*

$$\frac{1}{4}\delta^\mu g \cdot \partial \frac{\beta^\mu}{\delta^\mu}$$

giebt die Aenderung des Orts des Bildes in Bezug auf die Oeffnung, oder die Aenderung von $\frac{\beta^\mu}{\delta^\mu}$ in Rücksicht auf die Brechung. Der Factor δ^μ bedeutet die Vergrößerung, g das Gesichtsfeld.

Zu §1. Für drei Linsen mit gegebenen Distanzen und gesuchten Brennweiten wird die Lösung dadurch bestimmt, daß die Oeffnungen der drei Linsen einander gleich werden sollen. Dies giebt

$$y^{(1)} = y^{(2)} = y^{(3)} = \sqrt[3]{y^2 f},$$

wo y die gesammte Oeffnung, f die Brennweite des Objectivs ist.

Zu §2. Bei der Construction des dreifachen Fernrohrs mit divergirender Mittellinse werden die Verhältnisse so bestimmt, daß die sphärische Aberration und der chromatische Fehler zugleich verschwinden. Die Formeln für $y^{(2)}$, h' , $y^{(3)}$ sind daraus abgeleitet, daß die Aberrationen der drei Linsen einzeln verschwinden und ihre Summe gleich Null wird.

Erläuterung zu [III. Dioptrik]

Die in diesem Abschnitte behandelten achromatischen und aplanatischen Objective sind nach den von FRAUNHOFER eingeführten Principien berechnet. Die Zahlen für Kronglas und Flintglas sind die von FRAUNHOFER bestimmten.

Zu §1–2. Die Formel

$$\frac{1}{f^{(1)}} = \frac{1}{v} + \frac{1}{t} + 1$$

bezieht sich auf die Correction der chromatischen Aberration durch eine Combination von drei Linsen. Die Grössen v und t sind die reciprocen Brennweiten der beiden äusseren Linsen, $f^{(1)}$ die der mittleren.

Zu §8–9. Die vier Gleichungen für das aplanatische und achromatische System zweier Linsen sind:

1. Die Gleichung der chromatischen Correction:

$$\frac{1}{(n-1)b} + \frac{1}{(n'-1)b'} = 0.$$

2. Die Gleichung der sphärischen Aberration für die erste Oberfläche:

$$\frac{n+2}{n} \cdot \frac{1}{r^3} + \frac{n'+2}{n'} \cdot \frac{1}{r'^3} = 0.$$

3. Die Gleichung der sphärischen Aberration für die zweite Oberfläche.

4. Die Bedingung des verschwindenden Astigmatismus.

Hieraus geht hervor, daß im Allgemeinen keine reelle Lösung existirt, und daß die Möglichkeit von der Wahl der Glassorten abhängt.

[V.]

ACHROMATISCHE DOPPELAOBJECTIVE.

[Aus Handbuch 21, das übrige S. 83.]

Bei einem achromatischen Doppelaobjective werden zwei biconvexe Linsen aus verschiedenem Glase so verbunden, daß sowohl die chromatische Aberration als die sphärische ganz verschwinden.

Es seien für die erste Linse die Radien der Oberflächen r und r' , für die zweite ϱ und ϱ' ; die Brechungsverhältnisse seien n und n' . Dann hat man zunächst die beiden Gleichungen für die chromatische Correction:

$$(1) \quad \frac{1}{(n-1)b} + \frac{1}{(n'-1)b'} = \frac{1}{q},$$

wo q die gesammte Brennweite, und

$$(2) \quad \frac{1}{b} = (n-1) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right), \quad \frac{1}{b'} = (n'-1) \left(\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{\varrho'} \right).$$

Die sphärische Aberration wird für jede Linse durch die bekannte Formel ausgedrückt:

$$(3) \quad \frac{n+2}{n(n-1)^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{b} \right)^2 + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{r^2} = K,$$

wo K eine Constante ist, die für die erste Linse einen Werth, für die zweite den entgegengesetzten haben muß, damit die Gesamtaberration verschwinde.

Satz. Wenn die beiden Linsen sich berühren, so ist die Bedingung der vollständigen Aplanasie

$$\frac{n^2(n'-1)^2}{n'^2(n-1)^2} = \frac{n+2}{n'+2} \cdot \frac{n'^2-1}{n^2-1}.$$

Beweis. Setzt man in (3) $r' = \infty$, so wird die Aberration der ersten Linse

$$K = \frac{n+2}{n(n-1)^2} \cdot \frac{1}{r^2} - 2 \frac{n+2}{n(n-1)^2} \cdot \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{rb} + \left\{ \frac{(n+1)^2}{n(n-1)^2} + \frac{1}{n} \right\} \frac{1}{b^2}.$$

Durch Umformung erhält man:

$$K = \frac{n+2}{n(n-1)^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{b} \right)^2 + \frac{1}{n(n-1)^2} \cdot \frac{1}{b^2}.$$

Für die zweite Linse ergibt sich ein analoger Ausdruck K' , und die Bedingung $K + K' = 0$ führt auf die im Satze gegebene Gleichung.

Setzt man die numerischen Werthe für Kronglas ($n = 1.53$) und Flintglas ($n' = 1.58$), so ergibt sich, daß die Bedingung nicht genau erfüllt ist. Jedoch kann man durch eine kleine Abänderung der Brechungsverhältnisse oder durch Einführung eines zwischenliegenden Mediums die Gleichung befriedigen.

Zum §5. Die Gleichungen (1) und (2) geben:

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} = \frac{1}{(n-1)b}, \quad \frac{1}{\varrho} - \frac{1}{\varrho'} = \frac{1}{(n'-1)b'}.$$

Wenn die Linsen sich berühren, ist $d = 0$, also $b + b' = q$.

Zum §6. Die Berechnung der sphärischen Aberration für eine einzelne Linse mit den Radien r, r' giebt die Formel:

$$\text{Aberration} = y^4 \left\{ \frac{n+2}{4n(n-1)^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{b} \right)^2 + \frac{1}{4n(n-1)^2} \cdot \frac{1}{b^2} \right\},$$

wo y die halbe Oeffnung ist.

Zum §8. Bei Berücksichtigung der Dicke der Linsen werden die Formeln complicirter. Man hat dann statt der einfachen Bedingung $K + K' = 0$ eine Gleichung von der Form:

$$K + K' + \frac{d}{b^2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{b'} \right) = 0,$$

wo d die Dicke der ersten Linse ist.

Zum §10. Nimmt man die von FRAUNHOFER bestimmten Werthe:

$$n = 1.5258, \quad n' = 1.5852,$$

so wird

$$\frac{n^2(n'-1)^2}{n'^2(n-1)^2} = 1.073, \quad \frac{n+2}{n'+2} \cdot \frac{n'^2-1}{n^2-1} = 1.064.$$

Die Differenz ist etwa 0.009, also von der Ordnung $\frac{1}{100}$. Dieser Unterschied erklärt, warum die vollkommene Achromasie und Aplanasie nicht gleichzeitig erreicht werden kann, ohne die Glassorte zu verändern.

Erläuterung zu [V. Achromatische Doppelaobjective]

Die im Text entwickelte Theorie der achromatischen Doppelaobjective ist von fundamentaler Bedeutung für die Construction von Fernröhren und Mikroskopen. Die dortige Formel

$$\frac{n^2(n'-1)^2}{n'^2(n-1)^2} = \frac{n+2}{n'+2} \cdot \frac{n'^2-1}{n^2-1}$$

enthält die nothwendige Bedingung dafür, daß zwei sich berührende Linsen aus verschiedenem Glase zugleich achromatisch und aplanatisch sein können.

Zu den Formeln (1)–(3). Die Gleichung (1) drückt die bekannte Bedingung aus, daß die algebraische Summe der Dispersionen verschwinde. Die Gleichungen (2) sind die Grundgleichungen der Dioptrik für einzelne Linsen. Die Formel (3) endlich ist die von GAUSS gegebene Ausdrucksform für die sphärische Aberration einer Linse.

Zum Beweis. Die Formel (3) leitet sich aus der Entwicklung der Brechungsformel nach Potenzen der Oeffnung ab. Setzt man

$$\sin \varphi = \varphi - \frac{\varphi^3}{6} + \cdots,$$

so erhält man für den Schnittpunkt der gebrochenen Strahlen mit der Axe einen Ausdruck von der Form

$$s = s_0 + Ay^2 + By^4 + \dots,$$

wo s_0 der Gauß'sche Bildpunkt, y die halbe Oeffnung ist. Der Coefficient A ist die sphärische Aberration erster Ordnung, und die Formel (3) giebt den genauen Werth dieses Coefficienten unter Berücksichtigung beider Flächen der Linse.

Zu den Zahlenwerthen. Die numerische Vergleichung zeigt, daß für die gewöhnlichen Glassorten (Kronglas und Flintglas) die Bedingung der vollkommenen Aplanasie nicht erfüllt ist. Dies hat zur Folge, daß man in der Praxis entweder einen kleinen Farbfehler zuläßt, oder durch Einführung einer dritten Linse (eines Mittelgliedes) die vollkommene Correction erstrebt.

Zu §8. Die Formel für die Berücksichtigung der Dicke leitet sich aus der allgemeinen Formel für die sphärische Aberration einer dicken Linse ab. Wenn d die Dicke und n das Brechungsverhältniss ist, so hat man statt der einfachen Formel die genauere:

$$\frac{1}{b} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{d}{r_1 r_2} \right).$$

Dies giebt die Correction für die Dicke in der Formel für die Brennweite, und analoge Correctionen treten in der Aberrationsformel auf.

[VI.]

REFLEXION VON DER HINTEREN FLÄCHE EINER LINSE.

[Aus Handbuch 21, S. 84.]

Wenn Lichtstrahlen durch eine Linse gehen und von der hinteren gebogenen Fläche theilweise zurückgeworfen werden, so entstehen besondere Erscheinungen, die für die Theorie der optischen Instrumente von Wichtigkeit sind.

Es seien für eine einzelne biconvexe Linse die Radien r und r' , das Brechungsverhältniss n , die Dicke d . Ein von der vorderen Fläche eintretender Strahl werde an der hinteren Fläche reflectirt und trete wieder durch die vordere Fläche aus. Der Ort des entstehenden Spiegelbildes läßt sich durch folgende Ueberlegung bestimmen.

Satz. Das von der hinteren Fläche einer Linse erzeugte Spiegelbild hat die Entfernung von der vorderen Fläche:

$$s' = \frac{r'}{2n} \cdot \frac{2n-1}{n-1} - \frac{d}{n},$$

wo r' der Radius der hinteren Fläche ist.

Beweis. Ein von der vorderen Fläche nach der hinteren laufender Strahl habe die Richtung η . Nach der Brechung an der ersten Fläche wird er die hintere Fläche unter dem Winkel

$$\sin \psi = n \sin \varphi$$

treffen, wo φ der Einfallswinkel an der ersten Fläche ist. Nach der Reflexion an der zweiten Fläche kehrt er zurück und wird an der ersten Fläche wieder gebrochen. Die gesammte Weglänge innerhalb der Linse ist $2d/\cos \psi'$, wo ψ' der Winkel im Glase ist. Durch Entwicklung nach Potenzen der Oeffnung erhält man für den Schnittpunkt mit der Axe den oben angegebenen Werth.

Zu §2. Wenn die hintere Fläche versilbert ist, so wirkt die Linse als Spiegel mit einer bestimmten Brennweite, die sich aus der obigen Formel ergibt. Diese Anordnung wird bei gewissen Spiegelteleskopen angewendet.

Zu §3. Die Intensität des reflectirten Lichtes hängt von den Reflexionsvermögen der Fläche ab. Nach den Fresnelschen Formeln ist für senkrechten Einfall das Reflexionsvermögen

$$R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2.$$

Für Kronglas ($n = 1.53$) ergibt sich $R = 0.043$, d. h. etwa $4\frac{1}{3}\%$ des einfallenden Lichtes wird zurückgeworfen.

Zu §5. Bei einer Combination von Linsen, wie sie in Objectiven vorkommt, wird das von jeder hinteren Fläche reflectirte Licht ein mehr oder weniger scharfes Bild der Objectebene erzeugen. Diese Erscheinung ist bekannt unter dem Namen *reflexe Bilder* oder *Nebenbilder* und stört bei photographischen Aufnahmen sowie bei genauen Messungen.

Erläuterung zu [VI. Reflexion von der hinteren Fläche einer Linse]

Die in diesem Abschnitte behandelte Erscheinung tritt bei allen Linsensystemen auf, wo die Flächen nicht entspiegelt sind. Die Formel für die Lage des Spiegelbildes leitet sich aus der Verfolgung eines einzelnen Strahls durch die Linse und seiner Reflexion an der hinteren Fläche ab.

Zu den Formeln. Die Formel

$$s' = \frac{r'}{2n} \cdot \frac{2n-1}{n-1} - \frac{d}{n}$$

gilt für den Fall, daß das Object im Unendlichen liegt und die Linse biconvex ist. Für ein endliches Object mit der Entfernung s von der vorderen Fläche wird die Bildweite:

$$s'' = \frac{r'}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n-1} \right) - \frac{d}{2n-1} + \frac{s}{2n-1}.$$

Zu §3. Die FRESNELSchen Formeln für das Reflexionsvermögen bei beliebigem Einfallswinkel φ sind:

$$R_s = \left(\frac{\sin(\varphi - \psi)}{\sin(\varphi + \psi)} \right)^2, \quad R_p = \left(\frac{\tan(\varphi - \psi)}{\tan(\varphi + \psi)} \right)^2,$$

wo ψ der Brechungswinkel ist. Für senkrechten Einfall vereinfachen sich diese zu der im Text gegebenen Formel.

Briefwechsel

[1.]

Schumacher an Gauß. Altona, 11. September 1810.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 534.]

Sie schreiben mir in Ihrem letzten Briefe: „Ihre Anzeige, die ich in einem gewissen Aufsätze erwähnt gefunden habe, erwartet wohl kaum einer von mir.“ Das bezog sich auf eine frühere äusserung meinerseits über die Anwendung der von mir in der *Theoria Motus* gegebenen Formeln auf die Berechnung der Cometen- und Planetenbahnen. Ich hatte mir erlaubt zu bemerken, daß diese Formeln, obgleich in theoretischer Hinsicht sehr elegant, für die practische Anwendung nicht immer bequem seien, und daß ich daher andere Methoden vorziehe.

Sie erwidern darauf: „Die Methode, welche Sie vorziehen, ist ohne Zweifel die bekannte, auf den drei beobachteten Oertern beruhende. Ich gebe zu, daß diese Methode in vielen Fällen bequemer ist, allein sie hat den Nachtheil, daß sie nicht allgemein anwendbar ist, namentlich nicht, wenn die drei Oerter zu nahe bei einander liegen. Meine Methode dagegen ist ganz allgemein und leidet unter dieser Beschränkung nicht.“

Hierzu bemerke ich, daß der Einwand gegen die gewöhnliche Methode wohl begründet ist, wenn die drei Oerter sehr nahe beieinander liegen, daß aber in den meisten praktischen Fällen diese Bedingung nicht erfüllt ist, und daß daher die gewöhnliche Methode für die Anwendung meist ausreicht.

Anmerkung. Der in diesem Briefe erwähnte Aufsatz von SCHUMACHER betrifft wohl die im *Monatlichen Correspondenz* erschienenen Untersuchungen über die Bahnbestimmung der Cometen.

[2.]

Gauß an Schumacher. Göttingen, 18. October 1810.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 536.]

Ich danke Ihnen für Ihren freundschaftlichen Brief. Was die Anwendung meiner Formeln betrifft, so bin ich weit davon entfernt, sie als die allein zweckmäßige Methode für alle Fälle hinzustellen. Ich habe sie selbst nur für solche Fälle empfohlen, wo die gewöhnlichen Methoden versagen oder zu unsicher sind. Für die gewöhnliche Bahnbestimmung aus drei Oertern halte ich die bekannten Methoden von OLBERS und ESCHENBACH für völlig ausreichend.

Was ich jedoch für wichtig halte, ist die theoretische Einsicht in die Natur der Aufgabe, welche sich durch meine Formeln besser gewinnen läßt als durch die gewöhnlichen. Die Formeln zeigen nämlich deutlich, wie die Auflösung von der Lösung einer Gleichung höheren Grades abhängt, und wie sich diese Gleichung in besonderen Fällen vereinfacht.

Anmerkung. Die in diesem Briefe erwähnten Methoden von OLBERS und ESCHENBACH sind die bekannten Bahnbestimmungsmethoden, welche auf der Annahme eines parabolischen oder elliptischen Bogenelementes beruhen.

[3.]

Olbers an Gauß. Bremen, 5. November 1810.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 308.]

Ich habe mit grossem Interesse die Discussion zwischen Ihnen und SCHUMACHER über die Bahnbestimmungsmethoden verfolgt. Sie werden sich erinnern, daß ich schon früher die Bemerkung gemacht habe, daß Ihre Methode zwar sehr elegant, aber für den praktischen Astronomen nicht immer bequem sei.

Was mich jedoch in diesem Zusammenhange besonders interessirt, ist die Frage nach der Genauigkeit der verschiedenen Methoden. Sie wissen, daß ich bei meiner Methode der Bahnbestimmung stets die Mittel anwende, die Genauigkeit durch successive Approximation zu vergrößern. Wie steht es aber mit der analytischen Bestimmung der Fehlergrenzen?

Ich habe neulich einen Aufsatz von LAPLACE über diesen Gegenstand gelesen, worin er zeigt, daß die Methode der kleinsten Quadrate die besten Resultate giebt. Halten Sie es für möglich, diese Methode auf die Bahnbestimmung anzuwenden?

Anmerkung. Die von OLBERS erwähnte Arbeit von LAPLACE ist wohl die im *Théorie analytique des probabilités* enthaltene Theorie der Fehlervertheilung.

[4.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 20. November 1810.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 310.]

Ihre Frage nach der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Bahnbestimmung ist sehr wichtig und ich habe darüber schon lange nachgedacht. Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Beziehungen zwischen den beobachteten Grössen und den gesuchten Elementen nicht linear sind, und daß daher die directe Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf sehr complicirte Gleichungen führt.

Ich habe jedoch einen Weg gefunden, diese Schwierigkeit zu umgehen. Man kann nämlich die Aufgabe in zwei Theile zerlegen: zuerst bestimmt man die Elemente näherungsweise nach einer der bekannten Methoden, und dann verbessert man sie durch Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Abweichungen der beobachteten Oerter von den berechneten. Diese Methode habe ich in meiner *Theoria Motus* ausführlich entwickelt.

Anmerkung. Die hier beschriebene Methode ist die in der *Theoria Motus* (1809) gegebene Theorie der Bahnbestimmung, wo zuerst eine näherungsweise Lösung gefunden und dann durch successive Approximation verbessert wird.

[5.]

Schumacher an Gauß. Altona, 10. December 1810.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 540.]

Ich bin sehr erfreut zu hören, daß Sie die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Bahnbestimmung so erfolgreich durchgeführt haben. Ich habe selbst versucht, nach Ihrer Methode die Bahn des letzten Cometen zu berechnen, und bin zu sehr guten Resultaten gekommen.

Es giebt jedoch Einen Punkt, über den ich noch Ihre Meinung hören möchte. Sie nehmen bei Ihrer Methode an, daß die näherungsweise bestimmten Elemente so genau sind, daß die Abweichungen linear genommen werden können. Was aber, wenn dies nicht der Fall ist? Müssen wir dann nicht auf die ursprüngliche nichtlineare Gleichung zurückgehen?

Anmerkung. Die Frage von SCHUMACHER betrifft die Convergenz der successiven Approximationen bei der Bahnbestimmung. GAUSS hat später gezeigt, daß die Linearisierung unter sehr allgemeinen Voraussetzungen zulässig ist.

[6.]

Gauß an Schumacher. Göttingen, 15. Januar 1811.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 542.]

Ihre Bedenklichkeit gegen die Linearisierung ist theoretisch wohl begründet, aber in der Praxis kaum von Bedeutung. Wenn die näherungsweise bestimmten Elemente nur einigermaßen genau sind — und dies wird bei den bekannten Methoden stets der Fall sein, sobald man nicht gerade die allerschlechtesten Beobachtungen hat — so convergirt die successive Approximation sehr schnell, und man braucht höchstens zwei oder drei Correctionsschritte.

Ich habe übrigens bemerkt, daß man die Convergenz noch beschleunigen kann, indem man statt der einfachen Correction eine verbesserte Formel anwendet, welche die Glieder zweiter Ordnung mitberücksichtigt. Die Entwicklung dieser Formel würde jedoch zu weit führen, und ich behalte sie mir für eine spätere Gelegenheit vor.

Anmerkung. Die hier erwähnte verbesserte Formel ist wahrscheinlich die später in der *Theoria Motus* Art. 172 ff. gegebene Entwicklung der Correctionen zweiter Ordnung.

[7.]

Olbers an Gauß. Bremen, 1. Februar 1811.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 312.]

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre ausführliche Erklärung. Ich bin nun ganz beruhigt und werde bei meinen künftigen Bahnbestimmungen Ihre Methode der successive Approximation mit der Methode der kleinsten Quadrate anwenden.

Es giebt noch Einen Punkt, den ich gerne zur Sprache bringen möchte. Sie haben in Ihrer *Theoria Motus* die Formeln für die elliptische Bewegung sehr elegant entwickelt.

Halten Sie es für möglich, analoge Formeln auch für die parabolische und hyperbolische Bewegung zu geben?

Ich weiss, daß die Formeln für den parabolischen Fall schon lange bekannt sind, aber für den hyperbolischen Fall scheint mir die Sache noch nicht vollständig erledigt zu sein.

Anmerkung. Die von OLBERS erwähnten Formeln für die hyperbolische Bewegung sind später von GAUSS in der *Theoria Motus* Art. 100 ff. vollständig entwickelt worden.

[8.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 12. Februar 1811.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 314.]

Was die Formeln für die hyperbolische Bewegung betrifft, so kann ich Ihnen versichern, daß ich dieselben vollständig entwickelt habe und daß sie nicht schwieriger sind als die für die elliptische Bewegung. Der einzige Unterschied besteht darin, daß statt der trigonometrischen Functionen die hyperbolischen Functionen auftreten.

Man hat nämlich für die hyperbolische Bewegung an Stelle der Keplerschen Gleichung:

$$e \sinh F - F = \frac{k\sqrt{2}}{a^{3/2}}(t - T),$$

wo e die Excentricität, a die halbe Hauptaxe, F die analoge Excentricitätsanomalie und T die Zeit des Periheldurchgangs ist. Die Auflösung dieser Gleichung geschieht ganz nach denselben Principien wie bei der Keplerschen Gleichung, und ich habe hierfür eine sehr bequeme Methode gefunden.

Die Entwicklung der Formeln für die Coordination und ihre Ableitungen nach der Zeit ergibt sich dann durch ganz analoge Schlüsse wie im elliptischen Fall, und man erhält schließlich Formeln, welche in jeder Hinsicht mit den elliptischen parallel laufen.

Ich werde diese Formeln in einem späteren Theile meiner *Theoria Motus* veröffentlichen.

Anmerkung. Die hier erwähnte Arbeit über die hyperbolische Bewegung ist in der *Theoria Motus* Art. 100 ff. enthalten. Die dort gegebene Auflösung der hyperbolischen Keplerschen Gleichung ist eine der ersten Anwendungen der hyperbolischen Functionen auf ein astronomisches Problem.